Nombres: Equipo 5 Rodrigo Noguera Pérez Andrik Hasiel Pérez Limón Erick Antonio Paez Estrada	**Matrículas**: 2136238 2118898 2120761
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad: 3	**Actividad**: Matriz de Trazabilidad – TecnoStock (Caso 05)
Empresa asignada: TecnoStock (Caso 05)	**Fecha**: 17/10/2026

Bibliografía (Formato APA)

FIME UANL. (2026). Caso 05: TecnoStock.

Noguera Pérez, R., Pérez Limón, A. H., & Paez Estrada, E. A. (2026). *BRD de TecnoStock* [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].

Noguera Pérez, R., Pérez Limón, A. H., & Paez Estrada, E. A. (2026). *User Stories de TecnoStock* [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].

Noguera Pérez, R., Pérez Limón, A. H., & Paez Estrada, E. A. (2026). *Matriz de Trazabilidad de TecnoStock* [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].

Evans, E. (2004). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Millett, S., & Tune, N. (2015). *Patterns, principles, and practices of domain-driven design*. John Wiley & Sons.

Richards, M., & Ford, N. (2020). *Fundamentals of software architecture: An engineering approach*. O'Reilly Media.

Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.

Objetivo:

Relacionar y conectar de forma directa las necesidades de negocio, reglas, historias de usuario, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones técnicas de TecnoStock para garantizar su coherencia correcta y la trazabilidad del sistema.

9.3 Matriz de trazabilidad

La matriz parte de cada necesidad o regla del negocio (BRD y Caso 05) y sigue su camino hasta la historia de usuario, el caso de uso, el componente de la arquitectura y la decisión que la resuelve. Corresponde al diseño final del informe de arquitectura del equipo (Domain Model, Service Layer, Repository, Unit of Work y CQRS básico).

A. Matriz principal: necesidad de negocio → caso de uso → regla → stories → componente → decisión

Necesidad de negocio / problema	Caso de uso	Reglas de negocio relacionadas	User stories(US)	Componentes de arquitectura	Decisiones (ADR)
Venta accidental de productos apartados (BRD 3.2)	CU-02	Un producto apartado o reservado no puede venderse a otro cliente; la existencia nunca es negativa (BRD 5.2).	US-08, US-09	Aggregate Inventario (ApartarUnidades, LiberarUnidad); UnitOfWork	ADR-01 Domain Model; ADR-02 Unit of Work
La existencia del sistema no coincide con el inventario físico (BRD 3.2)	CU-02, CU-04, CU-05	El stock se libera al expirar la reserva o vencer el apartado; la salida física se registra una sola vez.	US-09, US-12, US-16	Inventario; Venta.RegistrarSalidaFisica(); eventos ReservaTemporalExpirada, ApartadoVencido y SalidaFisicaRegistrada	ADR-01; ADR-02
Apartados sin control de anticipo y plazos	CU-02, CU-03	Anticipo mínimo del 20%; reserva temporal de 15 min; liquidar antes de 30 días (BRD 5.1).	US-08, US-09, US-10, US-11	ApartadoService; CajaService; Aggregate Apartado con Anticipo y VigenciaApartado	ADR-01; hallazgo 2 (SOLID: O)

Necesidad de negocio / problema	Caso de uso	Reglas de negocio relacionadas	User stories(US)	Componentes de arquitectura	Decisiones (ADR)
Clientes que acumulan más apartados de los permitidos	CU-02	Máximo 5 artículos por persona, sumando todos sus apartados activos (confirmado por el stakeholder).	US-08	ApartadoService; IApartadoRepository.ContarArticulosActivos; Apartado.Crear()	ADR-04; ADR-02
Anticipo perdido cuando el apartado vence	CU-04	A los 30 días sin liquidar se libera el stock y el anticipo pasa al monedero, una sola vez.	US-12	ApartadoService.ProcesarVencimientos; Aggregate Monedero (idempotente por apartadoId); IMonederoRepository	ADR-02; hallazgo 1 (SOLID: S)
Dificultad para rastrear números de serie (BRD 3.2)	CU-05	El número de serie es único, corresponde al SKU del ticket y se asocia a la venta al entregar.	US-15, US-16	AlmacenService; Venta.AsociarNumeroSerie(); UnidadSeriada y NumeroSerie; IVentaRepository	ADR-01; hallazgo 3 (SOLID: L)
Lentitud y bloqueos por consultas simultáneas de las cinco sucursales (BRD 3.2)	CU-01	La consulta de existencias local y en otras sucursales no modifica el estado del sistema.	US-01, US-02	ConsultarDisponibilidadGlobalQuery y su Handler; modelo de lectura plano	ADR-03; hallazgo 4 (SOLID: I)
Entrega de mercancía sin comprobar el pago	CU-03, CU-05	El ticket con código QR solo existe con pago aprobado o apartado liquidado.	US-11, US-13, US-15	CajaService; Comprobante (Venta); EscanearTicketParaEntregaQuery	ADR-02; ADR-03

Necesidad de negocio / problema	Caso de uso	Reglas de negocio relacionadas	User stories(US)	Componentes de arquitectura	Decisiones (ADR)
Transferencias entre sucursales sin control ni trazabilidad de discrepancias	CU-06	Solo un Supervisor autoriza; solo una transferencia Autorizada pasa a En Tránsito; con discrepancia no ingresa al inventario.	US-03, US-04, US-05, US-06, US-07	TransferenciaService; Aggregate Transferencia; ServicioDeTransferencias	ADR-02; hallazgo 4 (SOLID: S)
Ventas registradas con pago declinado	Complemento (venta directa)	Un pago declinado cancela la transacción y los productos permanecen en stock general.	US-13, US-14	Aggregate Venta (TransaccionCancelada); UnitOfWork.Rollback()	ADR-02
Aplicación y dominio atados a la base de datos	Todos	El dominio no depende de SQL ni de un ORM; los servicios usan interfaces.	US-08, US-11, US-12, US-16	IApartadoRepository, IInventarioRepository, IVentaRepository, ITransferenciaRepository, IMonederoRepository	Hallazgos 5 y 6 (SOLID: I y D)

B. Cobertura de cada caso de uso

Caso de uso	User Stories	Application Service o Query	Aggregates y eventos	Persistencia
CU-01 Consulta de disponibilidad global	US-01, US-02	ConsultarDisponibilidadGlobalQuery	Ninguno (modelo de lectura plano)	Sin Unit of Work

Caso de uso	User Stories	Application Service o Query	Aggregates y eventos	Persistencia
CU-02 Creación de apartado y cálculo de anticipo	US-08, US-09, US-10	ApartadoService.IniciarApartado	Apartado, Inventario; ReservaTemporalExpirada	IApartadoRepository, IInventarioRepository, UnitOfWork
CU-03 Liquidación final de apartado	US-11	CajaService.LiquidarApartado	Apartado, Venta (Comprobante); ApartadoLiquidado	IApartadoRepository, UnitOfWork
CU-04 Vencimiento de apartado y monedero	US-12	ApartadoService.ProcesarVencimientos	Apartado, Inventario, Monedero; ApartadoVencido, SaldoAFavorGenerado	IApartadoRepository, IInventarioRepository, IMonederoRepository
CU-05 Entrega física con número de serie	US-15, US-16	EscanearTicketParaEntregaQuery; AlmacenService.RegistrarSalidaFisica	Venta, Inventario; SalidaFisicaRegistrada	IVentaRepository, UnitOfWork
CU-06 Autorización y Envío de Transferencia	US-03, US-04, US-05, US-06, US-07	TransferenciaService.AutorizarEnvio	Transferencia, Inventario; TransferenciaAutorizada	ITransferenciaRepository, IInventarioRepository, UnitOfWork